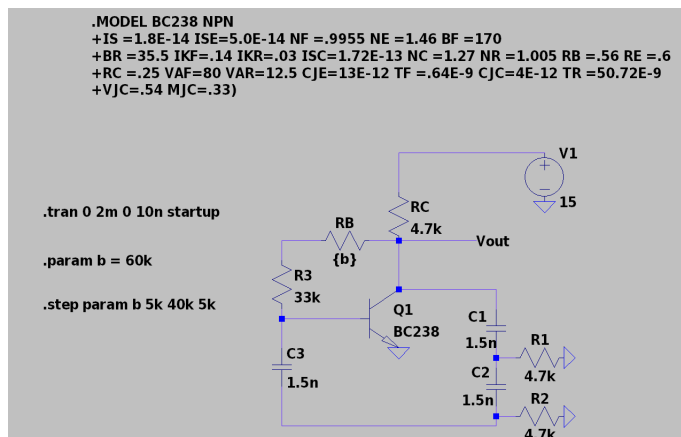


Ηλεκτρονική ΙΙ Άσκηση 5

Μάιος 2026

1 Κύκλωμα Ταλάντωσης με BJT Transistor (BC238)

1.1 Σύγκριση προσομοίωσης και πειραματικών αποτελεσμάτων



Σχήμα 1.1

Το κύκλωμα ταλαντώσεων με BJT NPN (BC238) έχει πυκνωτές $C1 = C2 = C3 = 1.5\text{nF}$, $R1 = R2 = RC = 4.7\text{k}\Omega$ και $R3 = 33\text{k}\Omega$. Χρησιμοποιούνται πυκνωτές του 1.5nF λόγω του ότι δεν είχαμε στο εργαστήριο 3 των 47nF

Τα ερωτήματα έχουν ως εξής:

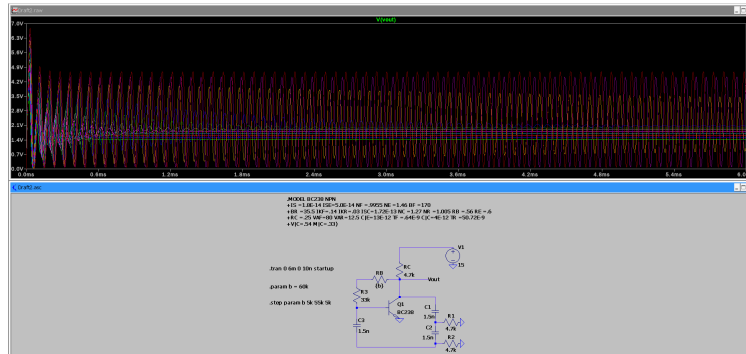
- A) Πότε ξεκινούν σταθερού πλάτους ταλαντώσεις;
- B) Πότε μεγιστοποιείται το πλάτος εξόδου χωρίς παραμόρφωση;
- Γ) Να σχεδιαστεί η κυματομορφή για μέγιστο πλάτος

A) -Πειραματικά Αποτελέσματα:

Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα οι ταλαντώσεις πρέπει να αρχίζουν όταν $R_B = 65k\Omega$.

- Προσομοιωτικά αποτελέσματα (LTSpice):

Με βάση τα προσομοιωτικά αποτελέσματα (βλέπε σχήμα 1.2)



όπου έχει χρησιμοποιηθεί transient στα 6ms με βήμα 10 ns για μεγάλη ακρίβεια και έχοντας παραμετροποιήσει την αντίσταση B από τα 0Ω μέχρι τα 55kΩ με βήμα 5kΩ έχουμε το σχήμα στο οποίο παρατηρούμε ότι η βιολετί και κόκκινη κυματομορφή είναι αυτές που έχουν σταθερό πλάτος, αν και με κάποιο DC offset μερικών Volt η καθεμία

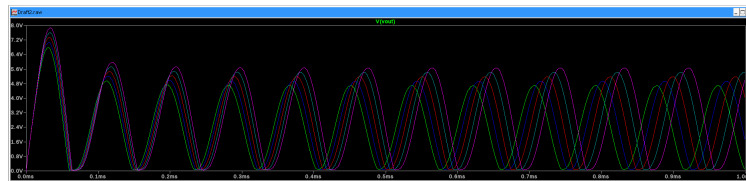
Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πραγματικά αρχίζει η ταλαντωτική συμπεριφορά στα 50kΩ κάτι το οποίο οφείλεται στην διαφορά ιδεατών και πραγματικών συνθηκών.

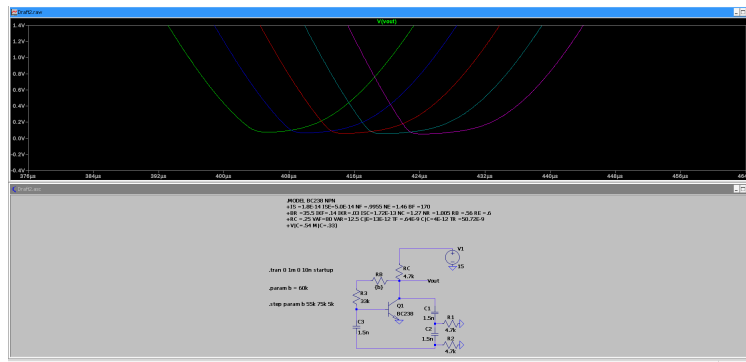
B)-Πειραματικά αποτελέσματα:

Με βάση το πείραμα που διεξήχθη στο εργαστήριο, βρήκαμε την μέγιστη τάση εξόδου στα 135k Ω στα 800mV_{p-p}

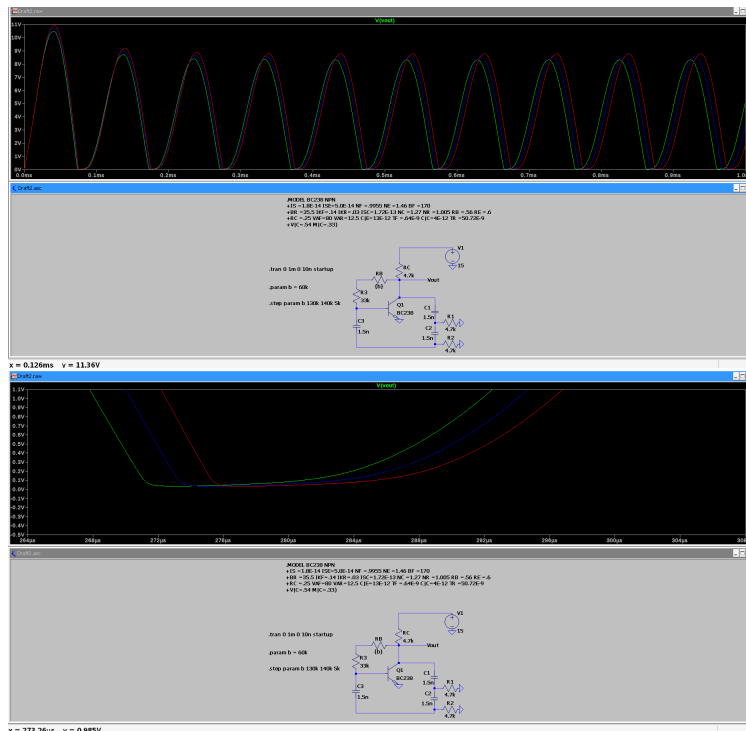
-Προσομοιωτικά αποτελέσματα: (LTSpice)

Εφόσον είχαμε βρει την περιοχή που αρχίζουν οι ταλαντώσεις, μένει μόνο να συνεχίσουμε τις προσομοιώσεις με το .step param σε μικρότερα διαστήματα ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο. Πράγματι, σύντομα βρίσκουμε ότι αρχίζει αρκετός ψαλιδισμός στην ελάχιστη τάση του BJT στα 70kΩ.

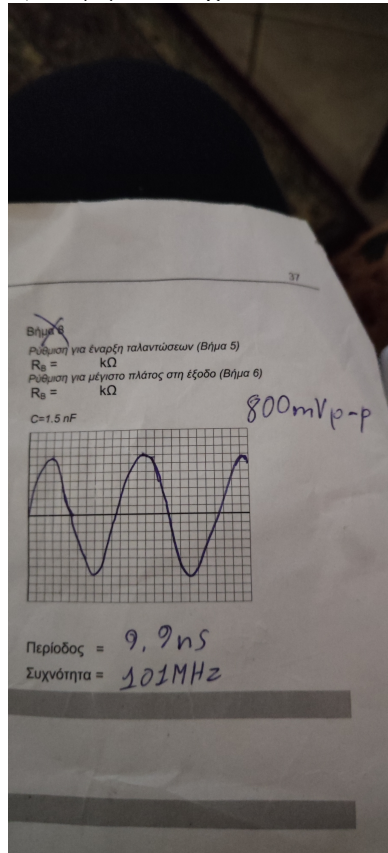




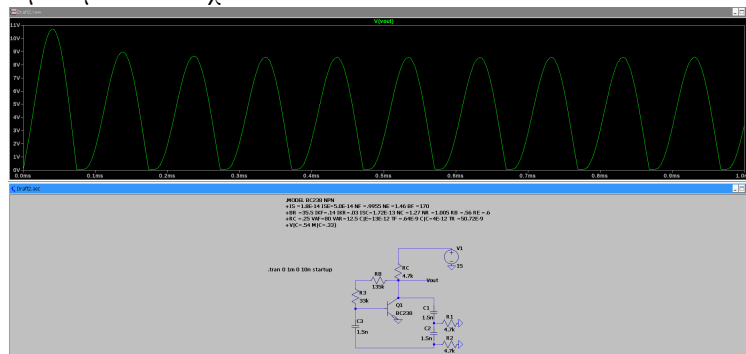
Ακόμα και στην περιοχή κοντά στα $135\text{k}\Omega$ παρατηρείται παρόμοιος ψαλιδισμός αν και μεγαλύτερος, κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλλει σε διαφορά μετρήσεων εφόσον έγινε εσφαλμένη παρατήρηση από τον παλμογράφο.



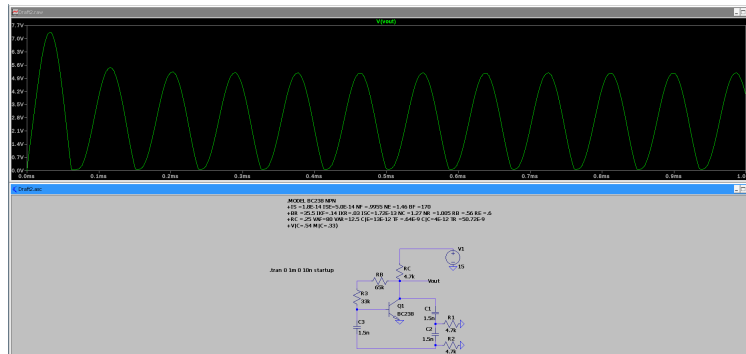
Γ) Πειραματικό σχέδιο:



Προσομοιωτικό σχέδιο:



Στα 135k Ω



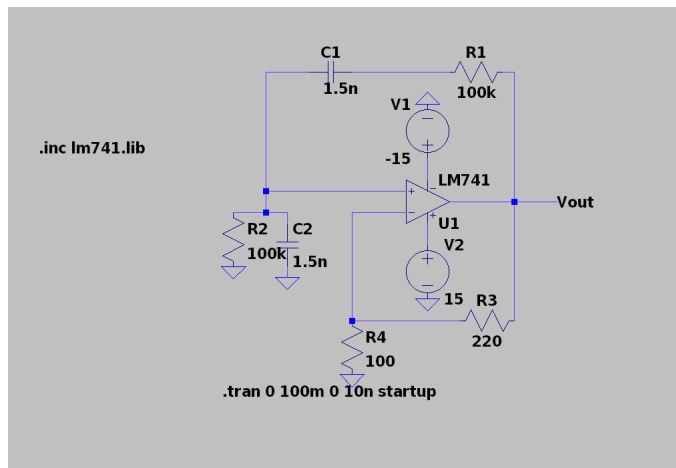
Στα $65k\Omega$

προφανώς η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα και εσφαλμένες ρυθμίσεις στον παλμογράφο και στην αδυναμία μας να το αναγνωρίσουμε επιτόπου.

2 Κύκλωμα Γέφυρας Wien

2.1 Αρχική θεωρητική προσέγγιση

Στο κύκλωμα του σχήματος 2.1 εφαρμόζεται θετική ανάδραση μέσω του δικτύου Wien (R_1, C_1, R_2, C_2) και αρνητική ανάδραση (R_3, R_4) για τη σταθεροποίηση του πλάτους των ταλαντώσεων.

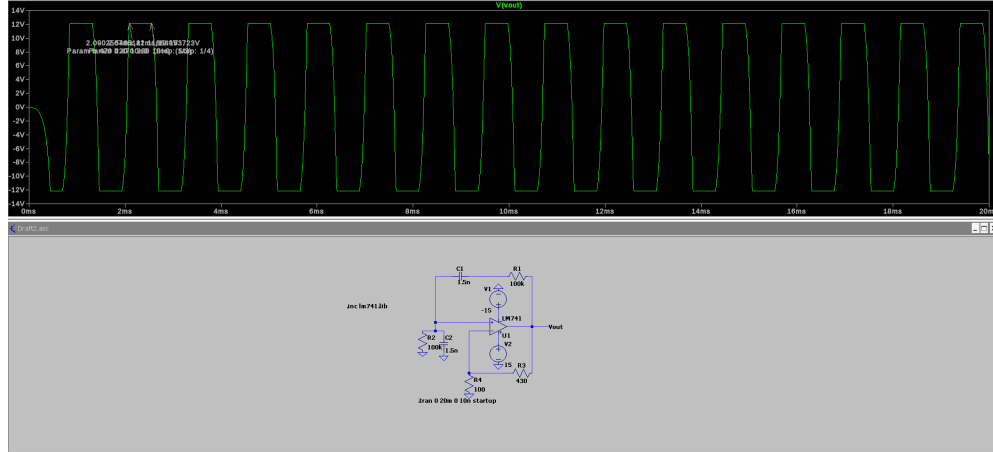


(Σχήμα 2.1)

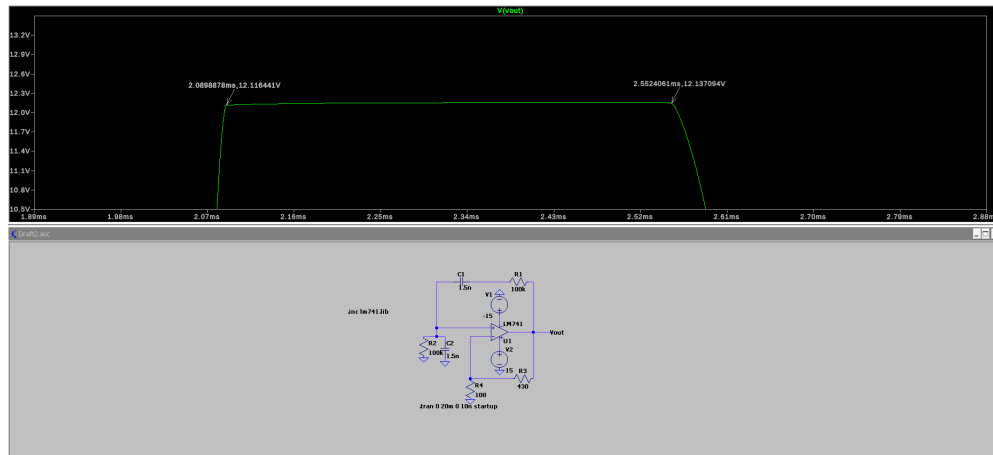
Με $R_1 = R_2 = R = 100k\Omega$ και $C_1 = C_2 = C = 1.5nF$, η θεωρητική συχνότητα ταλάντωσης f_o προκύπτει:

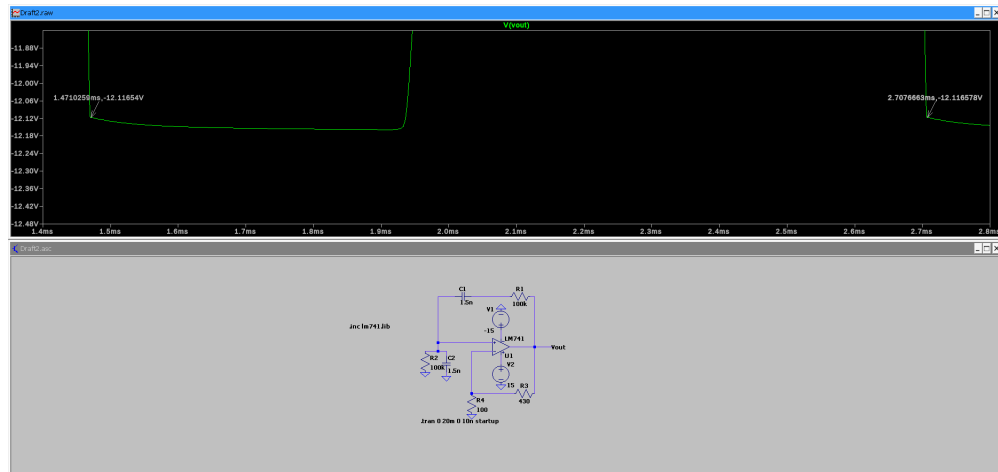
$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1.5 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{3\pi \cdot 10^{-4}} = \frac{10^4}{3\pi} \approx 1061 \text{ Hz}$$

2.2 Προσομοίωση στο LTspice



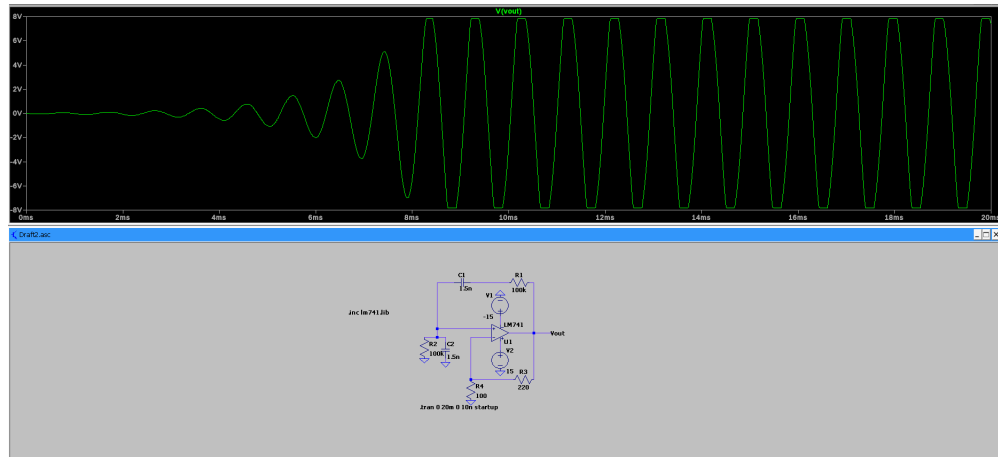
Μέσω μεταβολής της αντίστασης R_3 (ανάδραση στον αρνητικό ακροδέκτη) παρατηρούμε ότι σταθερές ταλαντώσεις παράγονται ήδη από $R_3 = 430 \Omega$ ($R_4 = 100 \Omega$, κέρδος $A = 1 + \frac{430}{100} = 5.3$). Ωστόσο, λόγω του υψηλού κέρδους, ο τελεστικός ενισχυτής LM741 οδηγείται σε κορεσμό και η κυματομορφή ψαλιδίζεται για περίπου $500 \mu s$ ανά περίοδο, η οποία υπολογίστηκε στα $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.32ms} \approx 757 \text{ Hz}$.

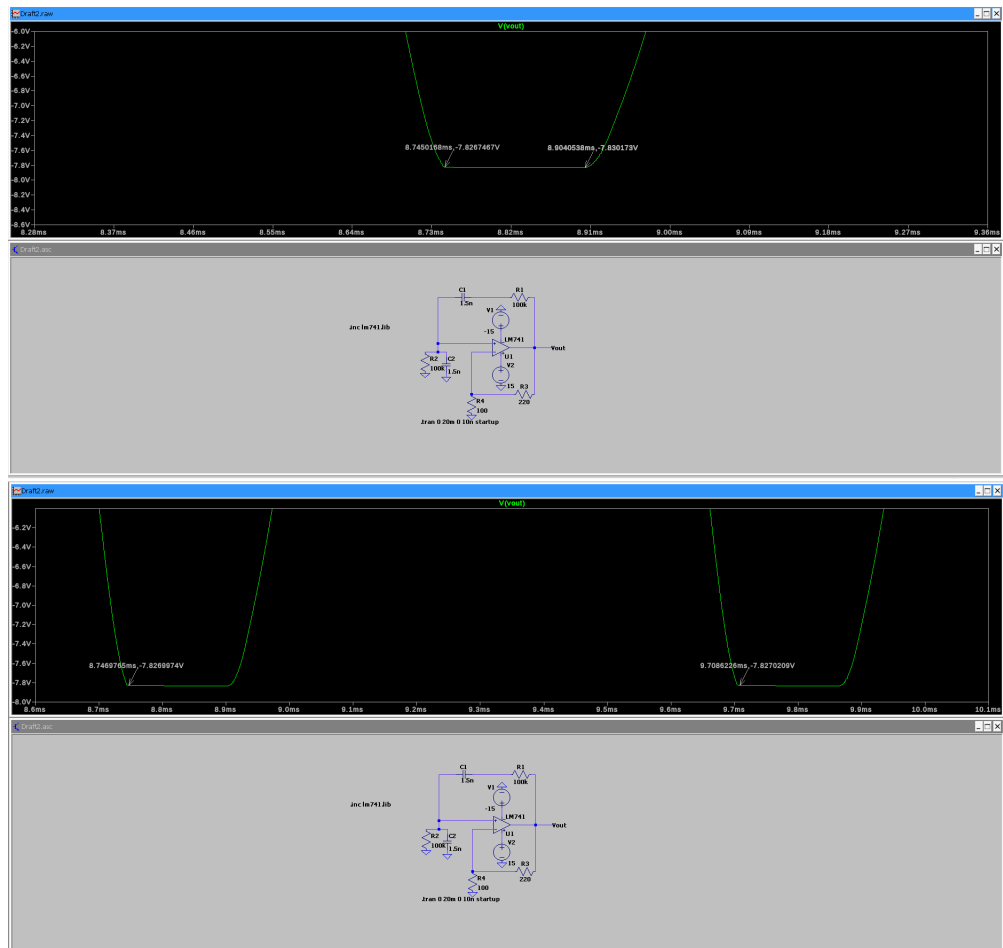




Σχήμα 2.2/2.3 (διάρκεια ψαλιδισμού/περίοδος στα 430 Ω)

Με δοκιμές βρέθηκε ότι για $R_3 = 220\Omega$ (κέρδος $A = 3.2$) επιτυγχάνεται σχεδόν ημιτονοειδής κυματομορφή με ψαλιδισμό μόνο 160 μs ανά περίοδο — βελτίωση κατά 3 φορές περίπου (βλέπε σχήμα 2.5).





Σχήματα 2.4-2.6 (κυματομορφή, ψαλιδισμός και περίοδος στα 220 Ω όπου και φτάνουν τα θεωρητικά)

Η μετρούμενη συχνότητα στην προσομοίωση είναι $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{950\mu s} = 1052 \text{ kHz}$, με απόκλιση μόλις 9 Hz από τη θεωρητική τιμή των 1061 Hz, δηλαδή σφάλμα $< 1\%$.

